

ما می‌خواهیم مدلی برای تغییرات جمعیت یک گونه از پرندگان ارائه دهیم. برای گونه مورد نظر، فرضیات زیر را در نظر می‌گیریم:

حداکثر طول عمر ۶ سال است.

ماده‌ها از سن ۳ سالگی بارور می‌شوند.

جمعیت نسبتاً بزرگ است و شرایط زندگی در طولانی مدت پایدار است. به این معنی که می‌توانیم از میانگین‌های زمانی مستقل برای نرخ بقا و نرخ زاد و ولد برای کلاس‌های مختلف سنی استفاده کنیم (مثل جدول زیر).

اکنون فقط جمعیت ماده‌ها را در نظر بگیرید. این ماده‌ها به ۶ رده سنی تقسیم می‌شوند که در جدول زیر آمده است:

Age	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6
Age class	0	1	2	3	4	5
Population	n_0	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5
Birth rate	0	0	0	f_3	f_4	f_5
Survival	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4	0

اینجا f_k تعداد فرزندان ماده‌ای است که هر فرد در کلاس سنی k به دنیا می‌آورد. همچنین، s_k نسبت جمعیتی در کلاس سنی k است که زنده می‌ماند و بنابراین به کلاس $k+1$ در سال بعد می‌پیوندد. فرض کنید که ما شروع به مشاهده جمعیت بلافاصله پس از فصل زایش در زمان $t = 0$ کرده و سپس جمعیت را در سال‌های بعد پایش می‌کنیم.

می‌توانیم $n_k(t)$ را به عنوان تابعی از زمان، $t = 0, 1, 2, \dots$ در نظر بگیریم.

۱: توضیح ساده‌ای در مورد جدول بنویسید. (توضیح صفرها در نرخ زاد و ولد و نرخ زنده ماندن)

۲: توضیح دهید چرا:

$$n_0(t) = f_3 n_3(t) + f_4 n_4(t) + f_5 n_5(t)$$

$$n_{k+1}(t+1) = s_k n_k(t), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

۳: نتایج فوق را به صورت یک ماتریس 5×5 به اسم P فرمول‌بندی کنید که بر روی یک بردار ستونی

$$n(t) = (n_1(t), n_2(t), \dots, n_5(t))^T$$

عمل می‌کند. نشان دهید که می‌توان جمعیت در زمان $t+1$ را با استفاده از جمعیت در زمان t به صورت ضرب ماتریس در بردار بیان کرد.

۴: جمعیت در سال‌های دوم، سوم و ... را به توان‌های ماتریس P ارتباط بدهید.

۵: فرض کنید مقادیر زیر داده شده است:

$$f_3 = 3, f_4 = 4, f_5 = 3, \quad s_0 = \frac{1}{2}, \quad s_1 = \frac{3}{5}, \quad s_2 = \frac{1}{2}, \quad s_3 = \frac{1}{2}, \quad s_4 = \frac{2}{5},$$

و جمعیت اولیه:

$$(n_1(0), \dots, n_5(0))^T = 10^3 (5 \ 2 \ 2 \ 1 \ 1)^T$$

جمعیت سال‌های بعد رده‌های سنی مختلف را (حداقل یک دوره ۲۰ ساله) به صورت بردارهایی محاسبه کنید. آیا می‌توان یک روند را مشاهده کرد؟ با رسم چند نمودار نشان دهید جمعیت در حال انقراض است.

۶: فرض کنید با تغذیه مناسب یا راهکارهای دیگر بتوان S_0 را افزایش داد تا حدی که جمعیت به حالت پایدار برسد و این امر نیازمند این است که شعاع طیفی ماتریس (بزرگترین مقدار ویژه از نظر قدر مطلق) مساوی ۱ باشد. برای اینکه این هدف تحقق یابد S_0 را باید چه عددی بگیریم؟ نمودارهای جمعیتی در یک دوره زمانی طولانی مدت را با این S_0 جدید رسم کنید.